Übungsblatt 2 – Erklärungen

VC Logik

1 Aufgabe 1: Kaffeewelt

1.1 Was wird hier verlangt?

Wir haben ein Gebäude mit Räumen. In manchen Räumen riecht es nach Kaffee (Variable G), in manchen steht eine Kaffeetasse (Variable K). Die Wissensbasis KB fasst unsere Beobachtungen und Regeln zusammen. Wir sollen *alle* möglichen Belegungen der Variablen (Interpretationen) auflisten und herausfinden, welche davon mit KB verträglich sind (Modelle).

Analogie

Stell dir vor, du bist ein Detektiv. Du betrittst Raum (1,1) und riechst *keinen* Kaffee. Dann gehst du in Raum (1,2) und riechst Kaffee. Jetzt willst du herausfinden, in welchen der angrenzenden Räume (2,1), (2,2), (1,3) eine Kaffeetasse stehen könnte – das sind die *Modelle*.

1.2 Was kodiert die Wissensbasis?

$$\begin{aligned}
\text{KB} \equiv\ & \underbrace{\neg G_{1,1}}_{\text{kein Geruch in (1,1)}} \wedge \underbrace{G_{1,2}}_{\text{Geruch in (1,2)}} \wedge \\
& \underbrace{(K_{2,1} \to G_{1,1})}_{\text{Tasse in (2,1)}\Rightarrow\text{ Geruch in (1,1)}} \wedge \underbrace{(K_{2,2} \to G_{1,2})}_{\text{Tasse in (2,2)}\Rightarrow\text{ Geruch in (1,2)}} \wedge \underbrace{(K_{1,3} \to G_{1,2})}_{\text{Tasse in (1,3)}\Rightarrow\text{ Geruch in (1,2)}} \wedge \\
& \underbrace{(G_{1,1} \to K_{2,1})}_{\text{Geruch in (1,1)}\Rightarrow\text{ Tasse in (2,1)}} \wedge \underbrace{(G_{1,2} \to K_{2,2} \vee K_{1,3})}_{\text{Geruch in (1,2)}\Rightarrow\text{ mind. eine Tasse}}
\end{aligned}$$

Zusammen ergeben die letzten fünf Konjunkte zwei Bikonditionale („genau dann, wenn“):

- $G_{1,1} \leftrightarrow K_{2,1}$ (Geruch in (1,1) $\Leftrightarrow$ Tasse in (2,1))
- $G_{1,2} \leftrightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3}$ (Geruch in (1,2) $\Leftrightarrow$ Tasse in (2,2) oder (1,3))

1.3 Schritt für Schritt: Constraints ableiten

Schritt 1: Beobachtungen auswerten.

$\neg G_{1,1}$ erzwingt $G_{1,1} = 0$. $G_{1,2}$ erzwingt $G_{1,2} = 1$.

Schritt 2: Implikationen mit festen Werten auswerten.

$K_{2,1} \to G_{1,1}$: Da $G_{1,1} = 0$, muss $K_{2,1} = 0$ sein (sonst wäre $1 \to 0 = 0$).

$K_{2,2} \to G_{1,2}$: Da $G_{1,2} = 1$, ist dies immer wahr ($K_{2,2} \to 1 = 1$). Keine Einschränkung für $K_{2,2}$.

$K_{1,3} \to G_{1,2}$: Ebenso immer wahr.

$G_{1,1} \to K_{2,1}$: $0 \to K_{2,1} = 1$, immer wahr.

$G_{1,2} \to K_{2,2} \vee K_{1,3}$: Da $G_{1,2} = 1$, brauchen wir $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$, also mindestens eine Tasse in (2,2) oder (1,3).

Schritt 3: Zusammenfassung.

KB ist genau dann wahr, wenn: $G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$, $K_{2,1} = 0$, und $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$.

Merke

Von den $2^5 = 32$ Interpretationen sind genau **3 Modelle**:

$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	Bedeutung
0	1	0	0	1	Tasse nur in (1,3)
0	1	0	1	0	Tasse nur in (2,2)
0	1	0	1	1	Tassen in (2,2) und (1,3)

1.4 Die 8 Welten aus der Vorlesung

Die 8 möglichen Welten entsprechen den $2^3 = 8$ Kombinationen der Tassenvariablen $K_{2,1}$, $K_{2,2}$, $K_{1,3}$. In jeder Welt sind die Geruchswerte durch die Bikonditionale eindeutig bestimmt:

Welt	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	Modell?	Grund
W_1	0	0	0	0	0	Nein	$G_{1,2} \neq 1$
W_2	0	0	1	0	1	**Ja**	
W_3	0	1	0	0	1	**Ja**	
W_4	0	1	1	0	1	**Ja**	
W_5	1	0	0	1	0	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_6	1	0	1	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_7	1	1	0	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_8	1	1	1	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$

Die restlichen $32 - 8 = 24$ Interpretationen haben Geruchswerte, die *nicht* zu den Tassen passen (z. B. Geruch ohne Tasse oder Tasse ohne Geruch) – sie verletzen die Bikonditionale in KB und sind daher ebenfalls keine Modelle.

2 Aufgabe 2: Gültigkeit, Erfüllbarkeit, Äquivalenz, logische Konsequenz

2.1 Die wichtigsten Begriffe

Merke

Gültig (Tautologie):	Formel ist in *allen* Interpretationen wahr.
Erfüllbar:	Formel ist in *mindestens einer* Interpretation wahr.
Äquivalent ($F_1 \equiv F_2$):	Beide Formeln haben in *jeder* Interpretation denselben Wahrheitswert.
Log. Konsequenz ($F_1 \models F_2$):	*Jedes* Modell von F_1 ist auch Modell von F_2.

Analogie

- **Gültig** = ein Gesetz, das *immer* gilt, egal was passiert.
- **Erfüllbar** = es gibt *mindestens eine* Situation, in der es stimmt.
- **Äquivalent** = zwei Aussagen, die immer dasselbe sagen (wie „Es regnet“ und „Wasser fällt vom Himmel“).
- **Konsequenz** = wenn das eine gilt, *muss* auch das andere gelten.

2.2 Wahrheitstabelle

P	Q	(a) P	(b) Q	(c) $P \wedge Q$	(d) $\neg P \vee \neg Q$	(e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1

2.3 Analyse

Gültigkeit

Eine Formel ist gültig, wenn ihre Spalte *nur* Einsen enthält. Das trifft auf **keine** der fünf Formeln zu.

Erfüllbarkeit

Eine Formel ist erfüllbar, wenn ihre Spalte *mindestens eine* Eins enthält. Das trifft auf **alle fünf** Formeln zu.

Äquivalenz

Zwei Formeln sind äquivalent, wenn ihre Spalten *identisch* sind.

- (c) hat die Werte $(0,0,0,1)$ und (e) hat die Werte $(0,0,0,1) \Rightarrow$ **(c)** $\equiv$ **(e)**.
  Dies ist das **Gesetz von De Morgan**: $P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$.
- Alle anderen Paare haben unterschiedliche Spalten $\Rightarrow$ nicht äquivalent.

Merke

Zusätzliche Beobachtung: (d) hat die Werte $(1,1,1,0)$ – das ist das genaue Gegenteil von (c) bzw. (e). Also gilt: $(d) \equiv \neg(c) \equiv \neg(e)$. Das ist ebenfalls De Morgan: $\neg P \vee \neg Q \equiv \neg(P \wedge Q)$.

Logische Konsequenz

$F_1 \models F_2$ gilt, wenn $\mathrm{Mod}(F_1) \subseteq \mathrm{Mod}(F_2)$.

Die Modellmengen (als Mengen von (P,Q)-Paaren):

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mod}(a) &= \{(1,0),\ (1,1)\} \\
\mathrm{Mod}(b) &= \{(0,1),\ (1,1)\} \\
\mathrm{Mod}(c) &= \{(1,1)\} \\
\mathrm{Mod}(d) &= \{(0,0),\ (0,1),\ (1,0)\} \\
\mathrm{Mod}(e) &= \{(1,1)\}
\end{aligned}$$

Konsequenzen, die gelten:

- $(c) \models (a)$: $\{(1,1)\} \subseteq \{(1,0),(1,1)\}$ ✓ ($P \wedge Q$ impliziert P)
- $(c) \models (b)$: $\{(1,1)\} \subseteq \{(0,1),(1,1)\}$ ✓ ($P \wedge Q$ impliziert Q)
- $(e) \models (a)$ und $(e) \models (b)$: ✓ (folgt aus $(c) \equiv (e)$)

Analogie

Warum $(c) \models (a)$? Wenn du weißt, dass *sowohl* P als auch Q wahr sind ($P \wedge Q$), dann ist insbesondere P wahr. Das Spezielle impliziert das Allgemeine.

Beispiel, warum $(a) \not\models (c)$: $(1,0)$ ist ein Modell von P, aber kein Modell von $P \wedge Q$ (da $Q = 0$). Also impliziert P allein *nicht* $P \wedge Q$.

3 Aufgabe 3: Erfüllbarkeitstester

3.1 Was ist ein Erfüllbarkeitstester?

Analogie

Ein Erfüllbarkeitstester (SAT-Solver) ist wie ein **Automat**: Du gibst ihm eine Formel, und er antwortet mit „erfüllbar“ oder „unerfüllbar“. Mehr kann er nicht – aber das reicht, um viele Fragen zu beantworten!

3.2 Die Schlüsselbeziehungen

Merke

Frage	Gib dem Tester	Antwort
Ist F gültig?	$\neg F$	unerf. $\Rightarrow$ ja
Ist F Kontradiktion?	F	unerf. $\Rightarrow$ ja
Folgt F_2 aus F_1?	$F_1 \wedge \neg F_2$	unerf. $\Rightarrow$ ja
Ist F Tautologie?	$\neg F$	unerf. $\Rightarrow$ ja

Idee dahinter: Wenn die Negation einer Aussage unerfüllbar ist (es gibt kein Gegenbeispiel), dann muss die Aussage selbst immer wahr sein.

3.3 Umformulierungen

1. **Ist $(P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)$ gültig?**

   Umformulierung: Ist $\neg\big((P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)\big)$ unerfüllbar?

   Falls ja $\Rightarrow$ die Formel ist gültig.

   Antwort (Fleißaufgabe): $\neg P \to Q \equiv P \vee Q$, also vereinfacht sich die Formel zu $(P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$, was stets wahr ist. Die Negation ist unerfüllbar $\Rightarrow$ **gültig**.

2. **Folgt $P \to Q$ aus $\neg Q \to \neg P$?**

   Umformulierung: Ist $(\neg Q \to \neg P) \wedge \neg(P \to Q)$ unerfüllbar?

   Falls ja $\Rightarrow$ es folgt.

   Antwort (Fleißaufgabe): $\neg Q \to \neg P$ ist die Kontraposition von $P \to Q$. Beide sind äquivalent, also folgt $P \to Q$ aus $\neg Q \to \neg P$ $\Rightarrow$ **ja, es folgt**.

3. **Ist $P \leftrightarrow Q \wedge P$ eine Kontradiktion?**

   Vollständig geklammert: $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$.

   Umformulierung: Ist $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$ unerfüllbar?

   Falls ja $\Rightarrow$ Kontradiktion.

   Antwort (Fleißaufgabe): Für $P = 0$, $Q = 0$: $0 \leftrightarrow (0 \wedge 0) = 0 \leftrightarrow 0 = 1$. Die Formel ist erfüllbar $\Rightarrow$ **keine Kontradiktion**.

4. **Ist $P \leftrightarrow P \vee \bot$ eine Tautologie?**

   Vollständig geklammert: $P \leftrightarrow (P \vee \bot)$.

   Umformulierung: Ist $\neg\big(P \leftrightarrow (P \vee \bot)\big)$ unerfüllbar?

   Falls ja $\Rightarrow$ Tautologie.

   Antwort (Fleißaufgabe): $P \vee \bot = P \vee 0 = P$, also wird die Formel zu $P \leftrightarrow P$, was stets wahr ist. Die Negation ist unerfüllbar $\Rightarrow$ **Tautologie**.